

Lab05VitorAugustoCosta267117

```
library(tidyverse)
library(leaflet)
library(lubridate)
```

```
# A funcao criada serve pra manter somente os dados desejados e remove os voos cancel
#ela é aplicada a cada chunk lido do arquivo
analisa_aeronave <- function(tail_number, arquivo) {
  funcao_filtro <- function(pedaco_dados, indice_posicao) {
    pedaco_dados %>%
      filter(TAIL_NUMBER == tail_number, CANCELLED == 0)
  }

# O read_csv_chunked le tem chunks de 100000 linhas por vez, aplica o filtro anterior
#o resultado
dados_voos_aeronave <- read_csv_chunked(
  file = arquivo,
  callback = DataFrameCallback$new(funcao_filtro),
  chunk_size = 100000,
  show_col_types = FALSE
)

# Verifica se a aeronave existe nos dados
if (nrow(dados_voos_aeronave) == 0) {
  stop("Nenhum voo encontrado ou arquivo vazio")
}

# Tenta ler o airports.csv na mesma pasta do Quarto Doc
diretorio_base <- dirname(arquivo)
caminho_aeroportos <- file.path(diretorio_base, "airports.csv")
if (!file.exists(caminho_aeroportos)) {
  stop("O arquivo nao foi encontrado na mesma pasta do arquivo de voos")
}
dados_aeroportos <- read_csv(caminho_aeroportos, show_col_types = FALSE)

# Aqui ocorre um tratamento de data/horarios, formatando a data/hora e entao calcula
#a velocidade media em mph do aviao
tabela_trajetos <- dados_voos_aeronave %>%
  mutate(
    # DEPARTURE_TIME costuma vir como inteiro, entao formata pro certo %:%%
    hora_partida_formatada = sprintf("%04d", as.integer(DEPARTURE_TIME)),
    hora_string = substr(hora_partida_formatada, 1, 2),
    minuto_string = substr(hora_partida_formatada, 3, 4),
    # Cria um objeto para ordenacao cronologica exata
    data_hora_exata = make_datetime(
      year = YEAR, month = MONTH, day = DAY,
      hour = as.integer(hora_string),
      min = as.integer(minuto_string)
    ),
    # A estatistica de interesse é a velocidade media, entao dividimos distancia por temp
    #e como air_time ta em minutos, dividimos por 60
    velocidade_media_mph = DISTANCE / (AIR_TIME / 60)
```

```

) %>%
# Ordena de maneira linear e sequencial no tempo
arrange(data_hora_exata)

# agora é hora de cruzar os dados das viagens (origem e destino)
# usando dois joins, um pra pegar a latitude/longitude da origem e outro do destino
tabela_trajetos <- tabela_trajetos %>%
  left_join(
    dados_aeroportos %>% select(IATA_CODE, LATITUDE, LONGITUDE),
    by = c("ORIGIN_AIRPORT" = "IATA_CODE")
  ) %>%
  rename(origem_lat = LATITUDE, origem_lon = LONGITUDE) %>%
  left_join(
    dados_aeroportos %>% select(IATA_CODE, LATITUDE, LONGITUDE),
    by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")
  ) %>%
  rename(destino_lat = LATITUDE, destino_lon = LONGITUDE) %>%
# remove caso a coordenada do aeroporto esteja ausente
drop_na(origem_lat, origem_lon, destino_lat, destino_lon, velocidade_media_mph)

# agora o mapa com leaflet será criado
mapa_trajetos <- leaflet() %>%
  addProviderTiles(providers$CartoDB.Positron)

# adiciona marcadores para todos os aeroportos visitados pelo aviao
aeroportos_unicos <- bind_rows(
  tabela_trajetos %>% select(codigo = ORIGIN_AIRPORT, lat = origem_lat, lon = origem_lon),
  tabela_trajetos %>% select(codigo = DESTINATION_AIRPORT, lat = destino_lat, lon = destino_lon)
) %>% distinct(codigo, .keep_all = TRUE)

mapa_trajetos <- mapa_trajetos %>%
  addCircleMarkers(
    data = aeroportos_unicos,
    lat = ~lat, lng = ~lon,
    radius = 4, color = "#ff5700", stroke = FALSE, fillOpacity = 0.8,
    label = ~codigo
  )

# loop sobre cada voo pra desenhar as linhas, e a espessura da linha
# reflete a velocidade média do voo
for(linha_atual in 1:nrow(tabela_trajetos)) {
  voo <- tabela_trajetos[linha_atual, ]
# popup mostrado ao clicar na linha
  texto_popup <- paste0(
    "<b>Voo:</b> ", voo$FLIGHT_NUMBER, "<br>",
    "<b>Data:</b> ", voo$data_hora_exata, "<br>",
    "<b>Trajeto:</b> ", voo$ORIGIN_AIRPORT, " -> ", voo$DESTINATION_AIRPORT, "<br>",
    "<b>Velocidade Média:</b> ", round(voo$velocidade_media_mph, 1), " mph"
  )
  mapa_trajetos <- mapa_trajetos %>%
    addPolyLines(
      lat = c(voo$origem_lat, voo$destino_lat),
      lng = c(voo$origem_lon, voo$destino_lon),
      weight = voo$velocidade_media_mph / 100,

```

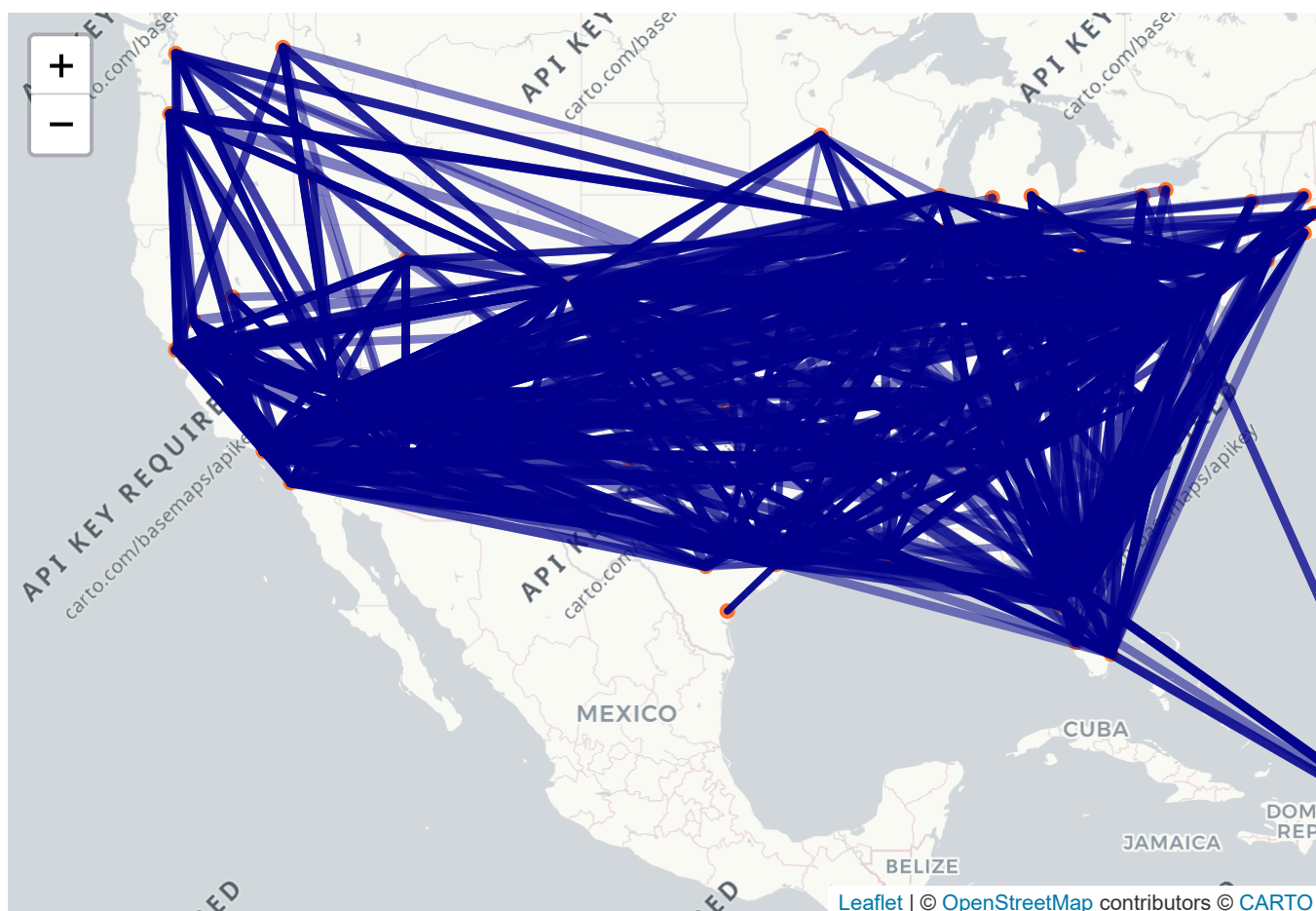
```

        color = "#00008b",
        opacity = 0.5,
        popup = texto_popup
      )
    }
  # retorna uma lista nomeada
  lista_retorno <- list(
    tabela = tabela_trajetos,
    mapa = mapa_trajetos
  )

  return(lista_retorno)
}

resultados <- analisa_aeronave(
  tail_number = "N431WN",
  arquivo = "flights.csv"
)
View(resultados$tabela)
resultados$mapa

```



horario

```

Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()

```

[1] "2026-09-16 22:51:39 -03"

